

日期: 5.22

科目: 第13章

错题原因

对于变限积分求导计算有误.

知识点总结

对于变上限积分求导时, 积分内包含上限变量应将该变量作为积分中的常量移至积分号外后再进行求导.

掌握程度



○ 题目 & 错解

5. 设 $F(x, y) = \int_0^{x-y} (x-y-t)e^t dt$, 则 $\frac{\partial^2 F}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 F}{\partial y^2} = \underline{0}$.

○ 正解 & 同类题型 $2e^{x-y}$

$$F(x, y) = \int_0^{x-y} (x-y-t)e^t dt = (x-y) \int_0^{x-y} e^t dt - \int_0^{x-y} te^t dt$$

$$\frac{\partial F}{\partial x} = \int_0^{x-y} e^t dt + (x-y)e^{x-y} - (x-y)e^{x-y} = \int_0^{x-y} e^t dt. \quad \frac{\partial^2 F}{\partial x^2} = e^{x-y}$$

$$\frac{\partial F}{\partial y} = -\int_0^{x-y} e^t dt - (x-y)e^{x-y} + (x-y)e^{x-y} = -\int_0^{x-y} e^t dt. \quad \frac{\partial^2 F}{\partial y^2} = e^{x-y}$$

$$\frac{\partial^2 F}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 F}{\partial y^2} = e^{x-y} + e^{x-y} = 2e^{x-y}.$$

日期: 5.22

科目: 第13章

错题原因

未分清 f'_x , f'_y , $f'_x(x, y)$ 与 $f'_x(x, y)|_{y=\sin x}$ 之间的关系.

知识点总结

f'_x , f'_y , $f'_x(x, y)|_{y=\sin x}$ 所表达含义一致. 与 $f'_x(x, y)$ 不同.

掌握程度



○ 题目 & 错解

6. 设函数 $f(x, \sin x) = x + \sin x$, $f'_x(x, y) = 1 + 2\cos x$, 则 $f'_y(x, y)|_{y=\sin x} = \underline{2}^{-1}$.

○ 正解 & 同类题型 -1

$f'_x(x, y) = 1 + 2\cos x$. 则 $f(x, y) = \int f'_x(x, y) dx + \varphi(y) = x + 2\sin x + \varphi(y)$.

$f(x, \sin x) = x + \sin x$. 则 $f(x, \sin x) = x + 2\sin x + \varphi(\sin x)$

因此 $\varphi(\sin x) = -\sin x$. 即 $\varphi(y) = -y$.

则 $f(x, y) = x + 2\sin x - y$. $f'_y(x, y) = -1$. $f'_y(x, y)|_{y=\sin x} = -1$.

日期: 5.22

科目: 第13章

错题原因

去绝对值情况细分. 但最终未合并. 且对 $x=0$ 处未讨论.

知识点总结

分类讨论时, 对于部分表达式应合并.
对于特殊点应采用定义法求解.

讨论时, 由于对 x 求偏导, y 视作常数. 无需对 y 去绝对值. 仅对 x 范围作划分即可.

掌握程度

☆☆☆☆

○ 题目 & 错解

9. 设函数 $f(x, y) = \sqrt{|xy|}$, 求 $\frac{\partial [f(x, y)]}{\partial x}$.

○ 正解 & 同类题型

$$f(x, y) = \begin{cases} \sqrt{x|y|} & (x, y) \in D_1 = \{(x, y) | x > 0, -\infty < y < +\infty\} \\ \sqrt{-x|y|} & (x, y) \in D_2 = \{(x, y) | x < 0, -\infty < y < +\infty\} \\ 0 & (x, y) \in D_3 = \{(x, y) | x = 0, -\infty < y < +\infty\} \end{cases}$$

$$\textcircled{1} \text{ 当 } x=0, y=0 \text{ 时: } f'_x(0, 0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(\Delta x, 0) - f(0, 0)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{|\Delta x|} \cdot 0 - 0}{\Delta x} = 0.$$

$$\textcircled{2} \text{ 当 } x=0, y \neq 0 \text{ 时: } f'_x(0, y) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(\Delta x, y) - f(0, y)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{|\Delta x|} \cdot \sqrt{|y|}}{\Delta x} \text{ 不存在.}$$

$$\textcircled{3} (x, y) \in D_1 \text{ 时: } f'_x(x, y) = \frac{\sqrt{|y|}}{2\sqrt{x}} = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{|y|}{x}}. \quad \text{综上: } f'_x(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{2} \sqrt{\frac{|y|}{x}}, & x > 0, -\infty < y < +\infty \\ -\frac{1}{2} \sqrt{\frac{|y|}{x}}, & x < 0, -\infty < y < +\infty \\ 0, & x = 0, y = 0 \\ \text{不存在}, & x = 0, y \neq 0 \end{cases}$$

$$\textcircled{4} (x, y) \in D_2 \text{ 时: } f'_x(x, y) = \frac{\sqrt{|y|}}{2\sqrt{-x}} = -\frac{1}{2} \sqrt{\frac{|y|}{x}}.$$

日期: 5.22

科目: 第13章

错题原因

积分不会求解.

知识点总结

对于带幂次的对数函数难以作代换, 可进行换元求解.

掌握程度



○ 题目 & 错解

14. 设函数 $z = xyf\left(\frac{y}{x}\right)$, 其中 $f(u)$ 可导, 且满足 $x \frac{\partial z}{\partial x} + y \frac{\partial z}{\partial y} = y^2 (\ln y - \ln x)$, 求:

(1) $f(x)$ 的表达式; $f(x) = \frac{x \ln x}{2}$

(2) $f(x)$ 与 x 轴所围图形的面积及该图形绕 x 轴旋转一周所得旋转体的体积.

○ 正解 & 同类题型 (2) $\frac{2}{54}$

(2) 令 $f(x) = 0$. $x = 0$ 或 $x = 1$.

$$S = \left| \int_0^1 f(x) dx \right| = \left| \int_0^1 \frac{x}{2} \ln x dx \right| = \left| \frac{1}{2} \int_0^1 \ln x d\left(\frac{1}{2}x^2\right) \right| = \left| \frac{1}{4} x^2 \ln x \Big|_0^1 - \frac{1}{4} \int_0^1 x dx \right| = \frac{1}{8}$$

$$\begin{aligned} V &= \int_0^1 \pi [f(x)]^2 dx = \frac{\pi}{4} \int_0^1 x^2 \ln^2 x dx \xrightarrow{\text{令 } \ln x = t} \frac{\pi}{4} \int_{-\infty}^0 e^{2t} \cdot t^2 \cdot e^t dt \\ &= \frac{\pi}{4} \int_{-\infty}^0 e^{3t} \cdot t^2 dt = \frac{\pi}{4} \int_{-\infty}^0 t^2 d\left(\frac{1}{3}e^{3t}\right) = \frac{\pi}{12} e^{3t} \cdot t^2 \Big|_{-\infty}^0 - \frac{\pi}{6} \int_{-\infty}^0 t e^{3t} dt \\ &= -\frac{\pi}{6} \int_{-\infty}^0 t d\left(\frac{1}{3}e^{3t}\right) = -\frac{\pi}{18} e^{3t} \cdot t \Big|_{-\infty}^0 + \frac{\pi}{18} \int_{-\infty}^0 e^{3t} dt = \frac{\pi}{54}. \end{aligned}$$

日期: 5.22

科目: 第13章

错题原因

分析无头绪

知识点总结

通过所给选项的函数特性
去分析不同的角度.

区域内的最值一定为极值.

掌握程度

☆☆☆☆

○ 题目 & 错解

18. 设 $f(x, y)$ 在有界闭区域 D 上连续, 在 D 内有一阶偏导数. 若 $f(x, y)$ 在 D 的边界 ∂D 上的值均为 0, 且 $\frac{\partial [f(x, y)]}{\partial x} + \frac{\partial [f(x, y)]}{\partial y} = f(x, y)$, 则 $f(x, y)$ (~~A~~). **D**.

- (A) 在 D 内有正的最大值
- (B) 在 D 内有负的最小值
- (C) 只在 D 的边界 ∂D 上取到最大值
- (D) 在 D 的边界 ∂D 上可以取到最小值

○ 正解 & 同类题型

A: D 内最大值 $\rightarrow$ 极大值 $\rightarrow f'_x = 0, f'_y = 0$. 正的最大值 $\rightarrow f > 0$.

$f(x, y) = f'_x + f'_y = 0$ 矛盾.

B: 与 A 同理.

由 A 分析可知. 对于 D 内的点. $f(x, y) \equiv 0$. 在 D 内与边界上处处取最大值和最小值.

C 错误. D 正确.

日期: 5.22

科目: 第13章

错题原因

对于判别法失效的情况不会分析.

知识点总结

对于判别法失效的情况, 在对应点周围取任意方向 (通常最简单取平行于坐标轴方向), 判断邻域内是否有函数值比自己大和比自己小的点. 或通过取任意方向判断是否是该方向上的极值点.

掌握程度

☆☆☆☆

题目 & 错解

26. 求 $f(x, y) = x^4 - \frac{1}{12}x^6 - 2x^2y - \frac{1}{2}y^2$ 的极值点.

正解 & 同类题型

$$f'_x(x, y) = 4x^3 - \frac{1}{2}x^5 - 4xy$$

$$f'_y(x, y) = -2y^2 - y$$

$$f''_{xx}(x, y) = 12x^2 - \frac{5}{2}x^4 - 4y$$

$$f''_{xy}(x, y) = -4x$$

$$f''_{yy}(x, y) = -1$$

令 $\begin{cases} f'_x(x, y) = 0 \\ f'_y(x, y) = 0 \end{cases}$ 得驻点 $(0, 0), (\pm 2\sqrt{6}, -48)$.

对于 $(\pm 2\sqrt{6}, -48)$:

$$A = -960 \quad B = \mp 8\sqrt{6} \quad C = -1$$

$$AC - B^2 > 0, A < 0, \text{ 为极大值点.}$$

对于 $(0, 0)$: $f(0, 0) = 0$

在 $x=0$ 方向上: $f(0, y) = -\frac{1}{2}y^2 < 0 \quad (y \neq 0)$

在 $y=0$ 方向上: $f(x, 0) = x^4(1 - \frac{1}{12}x^2) > 0 \quad (x \neq 0)$

$(0, 0)$ 不是极值点.